FootPredict

Форвард-валидация и мониторинг моделей

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — исследование

Дата: 09.11.2026

Git commit: a59a7c6e69071a4d273d13d9d9b4c0d55cd74df3

Заморозка гипотез: 09.11.2026 (коммиты preregistration.json)

Форвард-результатов: нет (матчи после заморозки ещё не сыграны)

Реплей: мнимая заморозка 2026-10-01, 28 прогонов продакшна

Продакшн: не изменяется

Содержание

1. Цель и проблема **3**

2. Гипотезы под форвард-проверкой **3**

3. Данные **4**

4. Методы **4**

4.1. Запись (append-only) и цепочка хэшей 4

4.2. Формат хранения 4

4.3. Что считает каждая тень 5

4.4. Сравнение и правило «нет вывода до N» 5

5. Эксперимент: реплей на прошлых данных **5**

6. Результаты **6**

6.1. Стоимость: время и объём 6

6.2. Реплей: что показал бы отчёт 7

6.3. Когда появятся первые форвард-выводы 8

6.4. Точность воспроизведения замороженных гипотез 8

7. Отрицательные результаты и ограничения **9**

8. Выводы и рекомендации **9**

Подключение (три строки) 9

1. Цель и проблема

Все исследования v6.2 выбирают варианты на 2023/24 и 2024/25, а 2025/26 и 2026/27 уже использовались раньше и многократно просмотрены. Поэтому любое «улучшение», найденное на этих сезонах, содержит эффект выбора: гипотезу выбрали после того, как увидели данные. Единственная честная проверка — матчи, сыгранные ПОСЛЕ того, как гипотеза и её параметры были заморожены (`results/preregistration.json`, закоммичен до этих матчей).

Цель: построить инфраструктуру, которая (1) ведёт реестр экспериментальных («теневых») моделей с привязкой к замороженной предрегистрации; (2) каждый день, одновременно с продакшном и на тех же данных, записывает прогнозы теней, их выбор и реальную цену на этот момент — только дописыванием, без пересчёта после начала матча; (3) рассчитывает их после матча; (4) сравнивает каждую тень с продакшном на тех же матчах и не делает вывода до предрегистрированного объёма; (5) никак не влияет на сайт.

Честно о результатах: гипотезы заморожены 09.11.2026, учитываются только матчи, начавшиеся после этого. Таких рассчитанных матчей пока нет, поэтому в отчёте НЕТ ни одного форвард-результата. Все числа сравнения ниже — реплей на прошлых данных для проверки механики; они не являются доказательством, потому что гипотезы выбирались после просмотра 2026/27.

2. Гипотезы под форвард-проверкой

Реестр (`src/research/registry.py`) содержит все B-гипотезы законченных исследований v6.2. Для каждой указаны файл предрегистрации, его SHA-256 и коммит заморозки; параметры тень берёт только из этого файла и отказывается писать, если хэш файла изменился.

Тень	Предрегистрация	Гипотеза	Метрика / критерий	N	Форвард с
maincal_ps_platt_monthly@v1	main_calibration	H1_primary	C1: 95 % ДИ gap(p') содержит 0; C2: парный ДИ |gap(p')| - |gap(pc)| < 0; C3: Холм по H1, H2	600	2026-11-10
maincal_ps_group@v1	main_calibration	H2_challenger	C1: 95 % ДИ gap(p') содержит 0; C2: парный ДИ |gap(p')| - |gap(pc)| < 0; C3: Холм по H1, H2	600	2026-11-10
risk_stacked@v1	risk	H1_rule	парный 95 % ДИ разности ROI > 0 (бутстреп по матчам, 2000, seed 20261109)	2000	2026-11-09 17:06 UTC
risk_market_probability@v1	risk	H2_display	95 % ДИ gap(рынок) содержит 0 и парный ДИ |gap(рынок)| - |gap(модель)| < 0	1000	2026-11-09 17:06 UTC
bookmaker_h2_pool@v1	bookmaker	frozen_variant	верхняя граница 95 % парного ДИ < 0 для тотала 2.5; 1X2 — вторичный, Холм по двум рынкам	1500	2026-11-09 17:08 UTC
xg_x5@v1	xg	primary	разность < 0 при одностороннем бутстреп-p < 0.05; ΔLL 1X2 < +0.002; ΔROI Main > -0.02; переоценка Main не больше, чем у B0	3000	2026-11-09 17:03 UTC
xg_t1@v1	xg	secondary	для информации (Холм по двум форвард-тестам xG)	3000	не реализована
uncertainty_flag_u_1x2@v1	uncertainty	flag_u_1x2	95 % ДИ β_u < 0 и 95 % ДИ gap(с меткой) − gap(без) > 0 (бутстреп по матчам, 2000)	2000	не реализована

Найденные файлы предрегистрации и их покрытие тенями:

Файл предрегистрации	SHA-256 (начало)	Тени
experiments/v6_2/bookmaker/results/preregistration.json	9f07bd3ecab8399d	bookmaker_h2_pool@v1
experiments/v6_2/main_calibration/results/preregistration.json	d6969f7aa0801e32	maincal_ps_platt_monthly@v1, maincal_ps_group@v1
experiments/v6_2/risk/results/preregistration.json	db84ccc1ce00273d	risk_stacked@v1, risk_market_probability@v1
experiments/v6_2/uncertainty/results/preregistration.json	049092c556ff2813	uncertainty_flag_u_1x2@v1
experiments/v6_2/xg/results/preregistration.json	948c5faf795abb65	xg_x5@v1, xg_t1@v1

Исследования, которые идут параллельно (рыночные модели, распределения голов, лиги, временные признаки), добавят свои файлы позже; новая тень = запись в реестре + функция расчёта (`variants.py`) + функция оценки (`evaluate.py`); изменить запись после первой записи прогноза нельзя — только новая версия.

3. Данные

Тени читают таблицы продакшна сразу после записи прогнозов: `snapshots.parquet` (вероятности 1X2, ожидаемые голы, время генерации, версия модели), `markets.parquet` (все исходы матча с реальной ценой, букмекером и временем котировки `priced_at`), `picks.parquet` (Main, Risk и история рассчитанных прогнозов для подгоняемых теней), таблицу признаков (результаты для расчёта, цены Bet365 открытия Football-Data) и файлы Football-Data с xG (`HxG`/`AxG`, 2026/27). Ничего платного или сетевого.

Записываются только матчи с прогнозом продакшна «live» (сделан до матча), начало которых позже момента прогона `now` (время Великобритании, как у `kickoff`). Цена — та, что продакшн записал в этот момент; цены, которые история продакшна добавляет позже из архива, тени не видят.

4. Методы

4.1. Запись (append-only) и цепочка хэшей

Строка журнала = (прогон, тень, матч, элемент). Элементы: `main`, `risk`, `1x2`, `ou25`, `goals`. Строка добавляется, только если её содержимое отличается от последней строки того же ключа — повтор прогона на тех же данных не добавляет ничего, обновление прогноза продакшна до матча добавляет новую версию. Строки никогда не меняются и не удаляются. Каждая строка получает номер `seq`, хэш содержимого и звено цепочки:

$$\text{row_hash_i} = \text{SHA1}(\text{content_hash_i} \mid \text{run_id_i} \mid \text{seq_i}),\ \text{chain_i} = \text{SHA256}(\text{chain}_{i-1} + \text{row_hash_i})$$

Строки каждого прогона пишутся НОВЫМ неизменяемым файлом `<run_id>.parquet` (временный файл + `os.replace`); старые файлы не перезаписываются, поэтому в репозитории каждый день добавляются только новые строки. Манифест хранит голову цепочки и SHA-256 каждого файла; `verify_log` пересчитывает цепочку, хэши содержимого и файлов — правка, удаление или подброшенный файл обнаруживаются.

4.2. Формат хранения

Файл	Содержимое
`shadow_predictions/<run_id>.parquet`	seq, run_id, recorded_at (UK), recorded_at_utc, shadow_id/version/key, prereg_sha256, freeze_sha, code_sha, match_id, league, season, date, kickoff, home/away_team, prod_generated_at, prod_model_version, prod_version, item, market, selection, p (заявленная вероятность тени), base_market/base_selection/base_p (продакшн), odds, bookmaker, provider, priced_at, base_odds, base_priced_at, payload (JSON параметров), content_hash, row_hash, chain
`shadow_results/<run_id>.parquet`	match_id, голы, угловые, Bet365 открытия 1X2 и тотал 2.5, observed_at, result_hash (исправленный результат — новая строка, учитывается последняя)
`manifest.json`	реестр при первой регистрации, прогоны (строк добавлено, голова цепочки, время, ошибки), замороженные решения тестов
`shadow_report.json`	последнее сравнение теней с продакшном (не читается сайтом)
`cache/x5_expected_xg.parquet`	кэш рейтинговых E[xG] сыгранных матчей (только ускорение X5)

4.3. Что считает каждая тень

- **Main: PS-Group** — p' = σ(a_g + b_g·logit pc), pc = p/(1 − p_возврата), замороженные (a_g, b_g) групп 1X2 / фора / тотал, иначе «pool». Выбор Main не меняется.
- **Main: PS-Platt по месяцам** — (a_m, b_m) = логистическая регрессия (C = 10^4) выигрыша на logit pc по всем рассчитанным показанным Main 2026/27 (единая история продакшна) до 1-го числа месяца матча; подгоняется в момент записи по известным тогда результатам.
- **Risk: стек с рынком** — пул Risk продакшна (те же исключения и порог p ≥ 0.12); для кандидатов с ценой и полной книгой p_s = σ(b1·logit pc + b2·logit qc + b0)·(1 − p_возврата) с замороженными коэффициентами ключа; среди EV(p_s) ≥ 0 — лучший по формуле продакшна с p_s, иначе Risk продакшна.
- **Risk: вероятность рынка** — заявленная вероятность показанного Risk = пропорционально очищенная от маржи цена полной книги (для целой азиатской линии P(выигрыш | нет возврата)).
- **Пул H2** — записывается вероятность модели до матча (1X2, тотал 2.5); после матча применяется softmax(a + b1·log q + b2·log p) с замороженными θ к цене Bet365 открытия Football-Data (q — степенной метод), как требует предрегистрация.
- **xG X5** — log μ = (1 − w)·log λ_B0 + w·log E[xG]; E[xG] — рейтинг лиги по матчам с xG прошлых дней (ридж 5, ≥ 6 матчей), w — еженедельно по Пуассону; 1X2 = p_B0·P(μ)/P(λ); Main X5 — правило продакшна на рынках из μ с ценами этого момента.

4.4. Сравнение и правило «нет вывода до N»

Для каждой (тень, матч, элемент) учитывается последняя запись до начала матча; матч входит в форвард, если удовлетворяет правилу заморозки тени. Сравнение всегда парное — тень и продакшн на одних и тех же матчах; интервалы — бутстреп по матчам (2000 повторов, seed 20261109).

gap = mean(p) − доля выигрышей; Δ|gap| = |gap(p')| − |gap(pc)|; ΔROI = ROI(тень) − ROI(продакшн)

Пока n < N, отчёт показывает только n, долю информации n/N и точечные оценки — без интервалов, p-значений и решений. При первом прогоне с n ≥ N (или в конце окна предрегистрации) тест выполняется один раз и его результат замораживается в манифесте; позднее он только повторяется и не пересчитывается на новых данных — так исключается «подглядывание» и остановка по удачному моменту. Поправка Холма — внутри семейства (две гипотезы калибровки Main, две гипотезы Risk, два рынка пула).

5. Эксперимент: реплей на прошлых данных

Мнимая заморозка 2026-10-01: все тени считаются замороженными в этот день. Продакшн хранит одну итоговую версию до матча для каждого матча; реплей запускает тени сразу после того прогона продакшна, который её сделал (28 прогонов, 955 матчей «live»), с состоянием на тот момент: только матчи этого прогона, цены из `markets.parquet` (записанные при генерации), история и результаты только матчей прошлых дней, xG — по правилу лага 0 исследования xG. Каждый прогон повторяется (должно добавиться 0 строк); в конце — вызов после всех начал, проверка цепочки, попытка подделки на копии и сравнение хэшей файлов продакшна.

Проверка	Результат
Повтор прогона в тот же день добавляет 0 строк	да
Вызов после начала всех матчей: новых строк	0
Строк, записанных в момент начала матча или позже	0
Цепочка хэшей журнала	цела
Правка одной старой строки обнаружена	да
Файлы продакшна побайтно не изменились	да
Замороженное решение не меняется при повторной оценке	да

6. Результаты

6.1. Стоимость: время и объём

Показатель	Значение
Прогонов в реплее / дней	28 / 37
Время записи теней, медиана / среднее / максимум, с	6.3 / 7.8 / 29.7
Повтор того же прогона, среднее, с	5.5
Строк журнала всего / на матч	7484 / 7.8
shadow_predictions/, КБ (всего / в день) / файлов	2243 / 60.6 / 28
shadow_results/ + manifest.json, КБ	278
Кэш X5 (E[xG]), КБ	58
Текущее состояние: матчей к записи	3
Текущее состояние: первый вызов / повтор, с	36.47 / 4.32
Текущее состояние: продакшн не изменился	да

Первый вызов в новом каталоге строит кэш E[xG] всех сыгранных матчей сезона (около полутора минут на общей машине); дальше дописываются только новые дни. Время прогона определяется числом матчей к записи и почти целиком приходится на X5 и подгонку PS-Platt.

Реплей записывает одну итоговую версию на матч. В реальной работе продакшн обновляет каждый будущий матч ежедневно, и тень добавляет строку при каждом изменении содержимого. Верхняя оценка по архиву версий (2026-10-12 – 2026-11-09): 132 версий матчей в день × 7.8 строки × 307 байт ≈ 309 КБ в день, ≈ 91 МБ за сезон (300 дней) — новыми файлами, без перезаписи старых. Для сравнения: ежедневный коммит данных уже переписывает таблицы продакшна целиком (7.8 МБ: markets.parquet 4180 КБ, picks.parquet 2642 КБ, snapshots.parquet 641 КБ, versions.parquet 562 КБ).

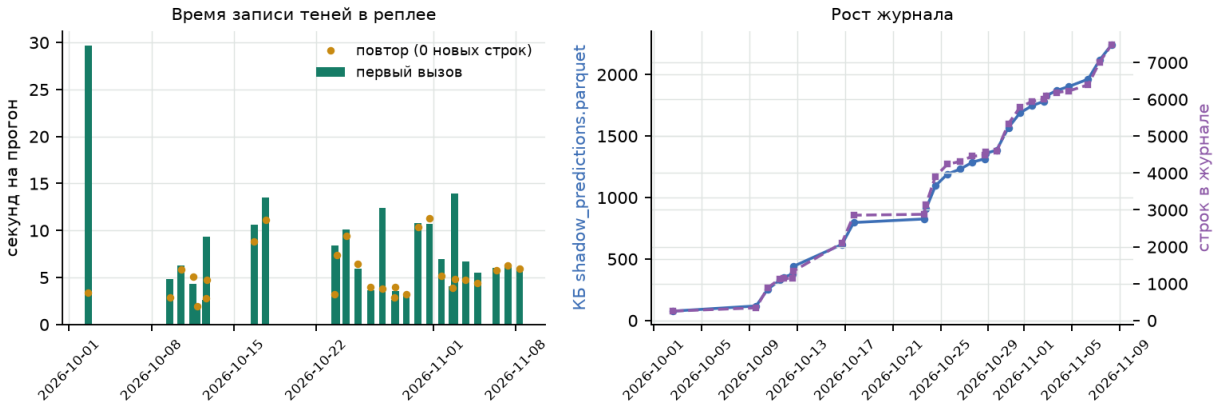


Рис. 1. Реплей: время записи на прогон и рост журнала.

Тень	Строк	Матчей
bookmaker_h2_pool@v1	1910	955
maincal_ps_group@v1	955	955
maincal_ps_platt_monthly@v1	955	955
risk_market_probability@v1	955	955
risk_stacked@v1	955	955
xg_x5@v1	1754	877

6.2. Реплей: что показал бы отчёт

Статус каждой тени в конце реплея (мнимая заморозка, реальные N). До N отчёт даёт только точечные оценки; там, где N достигнуто, тест выполнен один раз и заморожен.

Тень	Статус	n	N	n/N	Точечные оценки (реплей)
Main: PS-Platt по месяцам	ready	600	600	1.00	gap_shadow -0.0327, gap_production 0.0339
Main: PS-Group	ready	600	600	1.00	gap_shadow -0.0073, gap_production 0.0339
Risk: стек с рынком	accumulating	878	2000	0.44	roi_shadow -0.1798, roi_production -0.1717, changed_picks 0.3827
Risk: вероятность рынка	accumulating	871	1000	0.87	gap_market 0.0232, gap_model 0.0582
Пул H2 (тотал 2.5)	accumulating	776	1500	0.52	ΔLL тотал 2.5 H2−H0 -0.0004
xG X5	accumulating	855	3000	0.28	goals_dev_diff -0.0026, logloss_1x2_diff 0.0008, fallback_share 0.0000

Main: PS-Platt по месяцам (реплей, n = 600): gap тени -3.3 п.п. [-6.9; +0.5], gap продакшна +3.4 п.п.; Δ|gap| -0.1 п.п. [-6.6; +6.6]; C1 = True, C2 = False.

Main: PS-Group (реплей, n = 600): gap тени -0.7 п.п. [-4.3; +3.0], gap продакшна +3.4 п.п.; Δ|gap| -2.7 п.п. [-4.5; +4.0]; C1 = True, C2 = False.

Холм по двум гипотезам калибровки Main (реплей): Main: PS-Group p = 1.000, Main: PS-Platt по месяцам p = 1.000; решение по правилу: C.

Это демонстрация механики. Параметры PS-Group, стека Risk и θ пула подогнаны на 2022/23–2025/26, а w X5 и PS-Platt подгоняются по прошлому — но сами гипотезы выбраны после просмотра 2026/27, поэтому реплей на 2026/27 не независим и решений по нему не принимается.

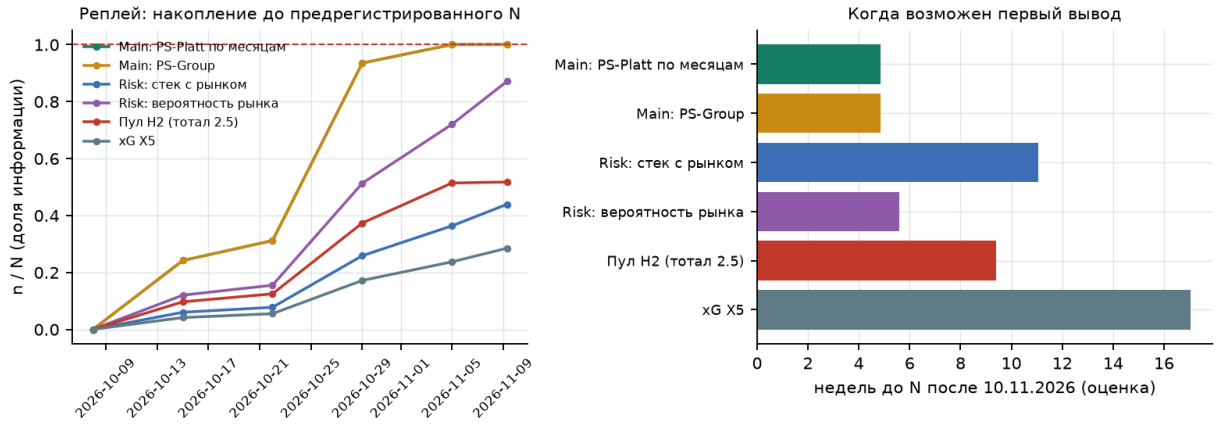


Рис. 2. Доля информации n/N по неделям реплея и оценка времени до N.

6.3. Когда появятся первые форвард-выводы

Темп — 196 сыгранных матчей в неделю (2026-10-11 – 2026-11-08), доля подходящих случаев — из реплея. Это прогноз объёма, не результат.

Тень	Случаев на матч (реплей)	Случаев в неделю	N	Недель до N	Не раньше
Main: PS-Platt по месяцам	0.63	123	600	4.9	2026-12-14
Main: PS-Group	0.63	123	600	4.9	2026-12-14
Risk: стек с рынком	0.92	181	2000	11.1	2027-01-26
Risk: вероятность рынка	0.91	179	1000	5.6	2026-12-19
Пул H2 (тотал 2.5)	0.81	160	1500	9.4	2027-01-14
xG X5	0.90	176	3000	17.1	2027-03-09

Окно калибровки Main и Risk заканчивается в конце сезона 2026/27: если N не набрано, тест выполняется один раз в конце окна и, по предрегистрации, считается неокончательным, если критерий не выполнен.

6.4. Точность воспроизведения замороженных гипотез

Тени переписаны в `src/research` без импорта кода исследований; их расчёт сверен с числами предрегистраций.

Неделя	w (предрегистрация)	w (тень)	Разница	Матчей
2026-09-01	0.0857	0.0857	-0.0000	336
2026-09-08	0.1824	0.1824	0.0000	553
2026-09-15	0.1652	0.1652	-0.0000	736
2026-09-22	0.1743	0.1743	-0.0000	922
2026-09-29	0.1740	0.1740	-0.0000	947
2026-10-06	0.1673	0.1689	0.0016	969
2026-10-13	0.1431	0.1364	-0.0067	1140
2026-10-20	0.1477	0.1424	-0.0053	1306
2026-10-27	0.1677	0.1651	-0.0027	1503
2026-11-03	0.1739	0.1715	-0.0024	1703

PS-Platt по месяцам на всех рассчитанных Main до 2026-11-08: предрегистрация n = 2201, a = -0.2665, b = 1.0345; тень n = 2202, a = -0.2695, b = 1.0364. Разница — один матч: популяция гипотезы — единая история продакшна (`unified_history`), а её код изменился уже после расчёта исследования (коммит 466aab5: перенесённый на более ранний день матч сохраняет дату игры). Тень следует продакшну, как и требует формулировка.

X5: веса w совпадают с предрегистрацией до 10^{-12} по неделю 2026-09-29; дальше расхождения до 0.0067: тень берёт λ_B0 прошлых матчей из сохранённых прогнозов продакшна, а исследование пересчитывало все матчи моделью prod_20261012. Сохранённые прогнозы 2026/27: backfill prod_20261012 — 1273 матчей (2026-07-31 … 2026-10-20); live prod_20261002 — 35 матчей (2026-10-02 … 2026-10-05); live prod_20261007 — 114 матчей (2026-10-09 … 2026-10-12); live prod_20261012 — 809 матчей (2026-10-12 … 2026-11-22).

7. Отрицательные результаты и ограничения

- Форвард-данных нет: ни одна гипотеза пока не подтверждена и не отвергнута; первые выводы — не раньше дат из таблицы 6.3.
- T1 (прокси xG по ударам) не реализована: нужна отдельная переобученная версия моделей XGBoost и её загрузка в ежедневном прогоне — это не «дешёвая» тень; в реестре оставлена заглушка с причиной.
- Пул H2 использует цену Bet365 открытия из файла результатов Football-Data — она известна до матча, но публикуется вместе с результатом; поэтому пул применяется при расчёте к вероятности модели, записанной до матча. Цена фикстуры, если она уже была в признаках, тоже записывается (поле `payload`).
- Матчи между заморозкой (09.11.2026, ~17:00 UTC) и первым ежедневным вызовом теней не имеют записи до начала и в форвард не входят.
- Перенесённый матч получает у продакшна новый идентификатор; записи теней старого идентификатора не рассчитываются (как и у продакшна — VOID).
- Подгоняемые тени (PS-Platt, w X5) используют результаты, известные в момент записи; последняя запись до матча делается утром дня матча, поэтому месяц/неделя до него обычно уже рассчитаны.
- Время и объём измерены на общей загруженной машине; в CI они, как правило, меньше.

8. Выводы и рекомендации

- **A (инфраструктура):** подключить `record_shadow_predictions` в ежедневный прогон после прогнозов продакшна. Тени не пишут в таблицы продакшна (проверено побайтно), повтор прогона ничего не добавляет, записи после начала матча невозможны, подделка журнала обнаруживается.
- **B (все замороженные гипотезы):** остаются B до набора предрегистрированного N; решения принимаются только по форвард-отчёту (`local_data/research/shadow_report.json`), один раз, без пересмотра.
- **Не реализовано:** T1 (нужно переобучение); гипотезы параллельных исследований будут добавлены, когда появятся их файлы предрегистрации.
- Никакое изменение продакшна из этого исследования не следует.

Подключение (три строки)

В `scripts/run_pipeline.py` сразу после блока `with diag.stage("predictions")` (до проверок истории) добавить три строки:

```
    with diag.stage("predictions"):
        summary["predicted_matches"] = generate_live_predictions(features)
    from src.research.shadow import record_shadow_predictions          # новое
    with diag.stage("shadow"):                                         # новое
        summary["shadow"] = record_shadow_predictions(features)        # новое
```

Функция никогда не бросает исключение (ошибки — в `summary["shadow"]["errors"]`), пишет только в `local_data/research/` и требует, чтобы этот каталог коммитился ежедневным workflow вместе с остальными данными.

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m pytest tests/test_shadow.py -q
```

```
$PY -m experiments.v6_2.forward.simulate      # реплей во временном каталоге
$PY -m experiments.v6_2.forward.run           # реестр, текущее состояние, сверка, сроки
$PY -m experiments.v6_2.forward.figures && $PY -m experiments.v6_2.forward.build_pdf
```

Git SHA прогона: a59a7c6e69071a4d273d13d9d9b4c0d55cd74df3.